

ДИСПЕТЧЕРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ ТӨХХК



**ДИСПЕТЧЕРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ
ТӨХХК-ИЙН
2021-2030 ОН ХҮРТЭЛХ СТРАТЕГИ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

Улаанбаатар хот
2021

АГУУЛГА

ӨМНӨХ ҮГ	3
ХУРААНГУЙ	4
БҮЛЭГ I. СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ ҮНДЭСЛЭЛ	5
1.1 ДҮТ ТӨХХК-ийн түүхэн хөгжил	5
1.2 ДҮТ ТӨХХК-ийн ололт амжилт	6
БҮЛЭГ II. ДҮТ ТӨХХК-ийн ФИЛОСОФИ	7
БҮЛЭГ III. ӨНӨӨГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ	8
3.1 SWOT шинжилгээ	8
3.2 ДҮТ ТӨХХК-ийн богино хугацааны стратеги	8
3.3 ДҮТ ТӨХХК-ийн дунд хугацааны стратеги	8
3.4 ДҮТ ТӨХХК-ийн урт хугацааны стратеги	8
БҮЛЭГ IV. ДҮТ ТӨХХК-ИЙН УРТ ХУГАЦААНЫ СТРАТЕГИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ СТРАТЕГИ	9
БҮЛЭГ V. ҮНДСЭН ЗОРИЛГОД ХҮРЭХ ЗАМЫН ЗУРАГЛАЛ- КРІ	15
ХАВСРАЛТ	16

ӨМНӨХ ҮГ

Бид, Монгол улсын эрчим хүчний салбарын өнгөрсөн 100 жилийн түүхэн хугацаанд улс орны их бүтээн байгуулалт, аж үйлдвэрийн салбаруудыг бэхжүүлэхэд чухал үүргийг гүйцэтгэж, хэрэглэгчдийг чанартай эрчим хүчээр тасралтгүй, найдвартай, үр ашигтайгаар хангахад бодит хувь нэмэр оруулсаар ирсэн билээ.

Эрчим хүчний эх үүсвэр, хэрэглээ нь хөгжлийн тулгуур үзүүлэлт болсон өнөөгийн нөхцөлд өсөн нэмэгдэж буй цахилгаан эрчим хүчний хүртээмж, тогтвортой, ухаалаг эрчим хүчний системийг шинээр тодорхойлон авч үзэх шаардлага салбарын өмнө нэн тэргүүнд тавигдаж байна.

Мөн орчин үеийн эрчим хүчний салбарын байгууллагууд XXI зуунд зөвхөн шинэ технологийг түгээн дэлгэрүүлэгч байгаад зогсохгүй хүн төвтэй хөгжлийн философийг эрхэм зорилгоо болгон тодорхойлдог болжээ.

Нөгөө талаас Алсын хараа 2050, Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого (2015-2030), Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030, Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтууд дахь тогтвортой хөгжлийн 7-р зорилт болох хүн бүрийг боломжийн, найдвартай, тогтвортой орчин үеийн эрчим хүч хэрэглэх боломжоор хангах зорилт, Ногоон хөгжлийн бодлого (2014-2030) зэрэг бодлогын баримт бичгүүдтэй уялдуулан Диспетчерийн үндэсний төв ТӨХХК-ийн өнөөгийн нөхцөл байдалд системийн оношилгоо хийж, стратегийн зорилго зорилтуудыг шинэчлэн тодорхойллоо.

Энэхүү стратеги төлөвлөгөө нь Диспетчерийн үндэсний төв ХХК-ийн 2021-2030 оныг хамарсан бөгөөд **БҮТЭЭЛЧ СЭТГЭЛГЭЭ, ТӨГС ЗОХИЦУУЛАЛТААР ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖЭЭНД** эрхэм зорилгодоо хүрэх дараах стратегийн тэргүүлэх чиглэлүүдийг дэвшүүлсэн. Үүнд:

Тэргүүлэх чиглэл 1: Чанартай, найдвартай үйл ажиллагааг хангах

Тэргүүлэх чиглэл 2: Үр ашигтай үйл ажиллагааг хангах

Тэргүүлэх чиглэл 3: Ухаалаг системийг хөгжүүлэх

Тэргүүлэх чиглэл 4: Мэргэжлийн ур чадварт төвлөрсөн хөгжлийг бүтээж цогцлуулах

Тэргүүлэх чиглэл 5: Тогтвортой эрчим хүчний хөгжлийг дэмжих

Эдгээр тэргүүлэх чиглэлийн зорилгуудыг эрчим хүчний салбарын бодлого, хөгжлийн үзэл баримтлалтай нийцүүлэн тодорхойлсон гэж үзэж болно.

Энэ өөрчлөлтийг бид сайн засаглалыг бэхжүүлж, хамт олны гишүүн бүрийн мэдлэг, ур чадвар, бүтээлч сэтгэлгээ, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх замаар нэгдмэл зорилготойгоор хэрэгжүүлэх нь гарцаагүй юм. Нөгөө талаас төрийн тууштай дэмжлэг шийдвэрлэх үүрэгтэй бөгөөд төр-эрчим хүчний салбарын байгууллагууд-хэрэглэгчид гэсэн гурвалсан холбоо, хамтын үр өгөөжтэй нэгдмэл үйл ажиллагаа бидний хөгжлийн нэг чухал түлхүүр болно.

ДҮТ ТӨХХК-ийн Удирдах
зөвлөлийн дарга

Р.Батрагчаа

ДҮТ ТӨХХК-ийн Гүйцэтгэх
захирал

Г.Балжинням

ХУРААНГУЙ

ДҮТ-2030 СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Алсын хараа	“ДЭЛХИЙН ЖИШИГТ НИЙЦСЭН ДИСПЕТЧЕРИЙН ТӨВ БАЙГУУЛЛАГА БОЛОХ”				
Эрхэм зорилго	“БҮТЭЭЛЧ СЭТГЭЛГЭЭ, ТӨГС ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖЭЭНД”				
Үнэт зүйлс	УХААЛАГ (SMART) Бид ухаалаг технологийн нэвтрүүлэлтээр тэргүүлэгч байна.	ИННОВАЦИ (INNOVATION) Бид шинийг санаачлагч, нэвтрүүлэгч байна.	ИРЭЭДҮЙ (FUTURE) Бид ирээдүйгээ эрхэмлэгч байна.	ХҮНДЛЭЛ (RESPECT) Бид үйлчлүүлэгчдэд үнэ цэнийг бий болгодог байна.	ТОГТВОРТОЙ (SUSTAINABLE) Бид нийгмийн хариуцлагатай тогтвортой хөгжлийг дэмжигч байна.
Уриа	ХАМТДАА ҮНЭ ЦЭНЭ БҮТЭЭЕ				
Стратегийн тэргүүлэх чиглэл, зорилго	I. Чанартай, найдвартай үйл ажиллагааг хангах Цахилгаан, дулааны хэрэглэгчдийг чанартай, тасралтгүй, найдвартай эрчим хүчээр хангана.	II. Үр ашигтай үйл ажиллагааг хангах Нэг худалдан авагчтай загварын үйл ажиллагааг сайжруулж хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ.	III. Ухаалаг системийг хөгжүүлэх Технологи - Ухаалаг сүлжээний кластер болон хөгжинө.	IV. Мэргэжлийн ур чадварт төвлөрсөн хөгжлийг бүтээж цогцлуулах Нийгмийн шинэ өөрчлөлтөд нийцэх уян хатан өөрчлөлтийн менежментийг хэрэгжүүлнэ.	V. Тогтвортой эрчим хүчний хөгжлийг дэмжих Тогтвортой эрчим хүчний үзэл баримтлалыг дэмжиж нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлнэ.
	1. ЭХС-ийн операторын үүргийг өндөр чанартайгаар гүйцэтгэх, 2. Ашиглагдаж байгаа техник, технологийн шинэчлэлт, ашиглалтыг сайжруулах, 3. Диспетчерийн зохицуулалтын үйл ажиллагаанд инновацийг нэвтрүүлэх.	1. Нэг худалдан авагчтай загварын зах зээлийн үйл ажиллагааг жигдрүүлэх, 2. Хөрөнгө оруулалтын төслийн хэрэгжилтийг хянаж үнэлгээ хийх, 3. Үйл ажиллагааны үр ашгийг дээшлүүлэх, 4. Эх үүсгүүрүүдийн оролцоог урамшуулах.	1. Ухаалаг эрчим хүчний сүлжээний стандартуудыг боловсруулах хэрэгжүүлэх, 2. Зах зээл ба үйл ажиллагааны шинэчлэл хийх, 3. Цахилгаан эрчим хүчний салбарын гүйцэтгэлийг сайжруулахад хэрэглэгчдийг татан оролцуулах, 4. Хувийн хэвшил, засгийн газар, гуравдагч этгээдийн зүгээс шаардагдах хөрөнгө оруулалт татах.	1. Ажилтан- харилцагч-оролцогч талуудын хоорондын балансыг зөв хангах сайн засаглалыг баримтлах, 2. Мэргэжлийн мэргэшсэн ур чадвар бүхий хүний нөөцийн урт хугацааны тогтвортой бодлогоо сайжруулах, 3. Шийдвэр гаргалтыг эрсдэлийн менежменттэй уялдуулах шинэ сэтгэлгээгээр ажиллах, 4. Чанарыг тасралтгүй үнэлж, сайжруулах тогтолцоогоо үр дүнтэй болгох.	1. Тогтвортой эрчим хүчний эх үүсвэрүүдийг дэмжиж хөгжүүлэх 2. Харилцан үр өгөөжтэй хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, 3. Нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлэх.
Стратегийн зорилт					

БҮЛЭГ I. СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1 ДҮТ ТӨХХК-ийн түүхэн хөгжил

Анх 1964 онд тэр үеийн Аж Үйлдвэрийн Яаманд “Диспетчерийн тасаг” нэртэй байгуулагдан түүнээс хойш Төвийн Эрчим Хүчний Систем, Эрчим хүчний Удирдах Газрын бүтцэд “Төв диспетчерийн алба” гэсэн бүтцээр үйл ажиллагаа явуулж байгаад 2001 оны 2 дугаар сард Улсын Их Хурлаар батлагдсан “Эрчим хүчний тухай” хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын мөн оны 164 тоот тогтоолын дагуу 2001 оны 8-р сарын 1-ний өдрөөс “Диспетчерийн үндэсний төв” төрийн өмчит хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болсон.

ДҮТ ТӨХХК нь “Эрчим хүчний тухай” хуулиар нэгдсэн сүлжээний найдвартай, тогтвортой ажиллагааг хангасан, хамгийн бага өртгийн шалгуурт нийцсэн, эдийн засгийн үр ашигтай, оновчтой горим төлөвлөлт, диспетчерийн шуурхай зохицуулалтыг хэрэгжүүлж, хэрэглэгчдийг стандартын шаардлагад нийцсэн цахилгаан, дулаанаар хангах үйл явцыг тасралтгүй хянан зохицуулах, цахилгаан, дулааны үйлдвэрлэл, хэрэглээний тэнцвэржилтийг хангасан, системийн болон арилжааны операторын үүргийг гүйцэтгэх үндсэн үүрэгтэй.

ДҮТ-ийн хөгжлийн он цагийн хэлхээ



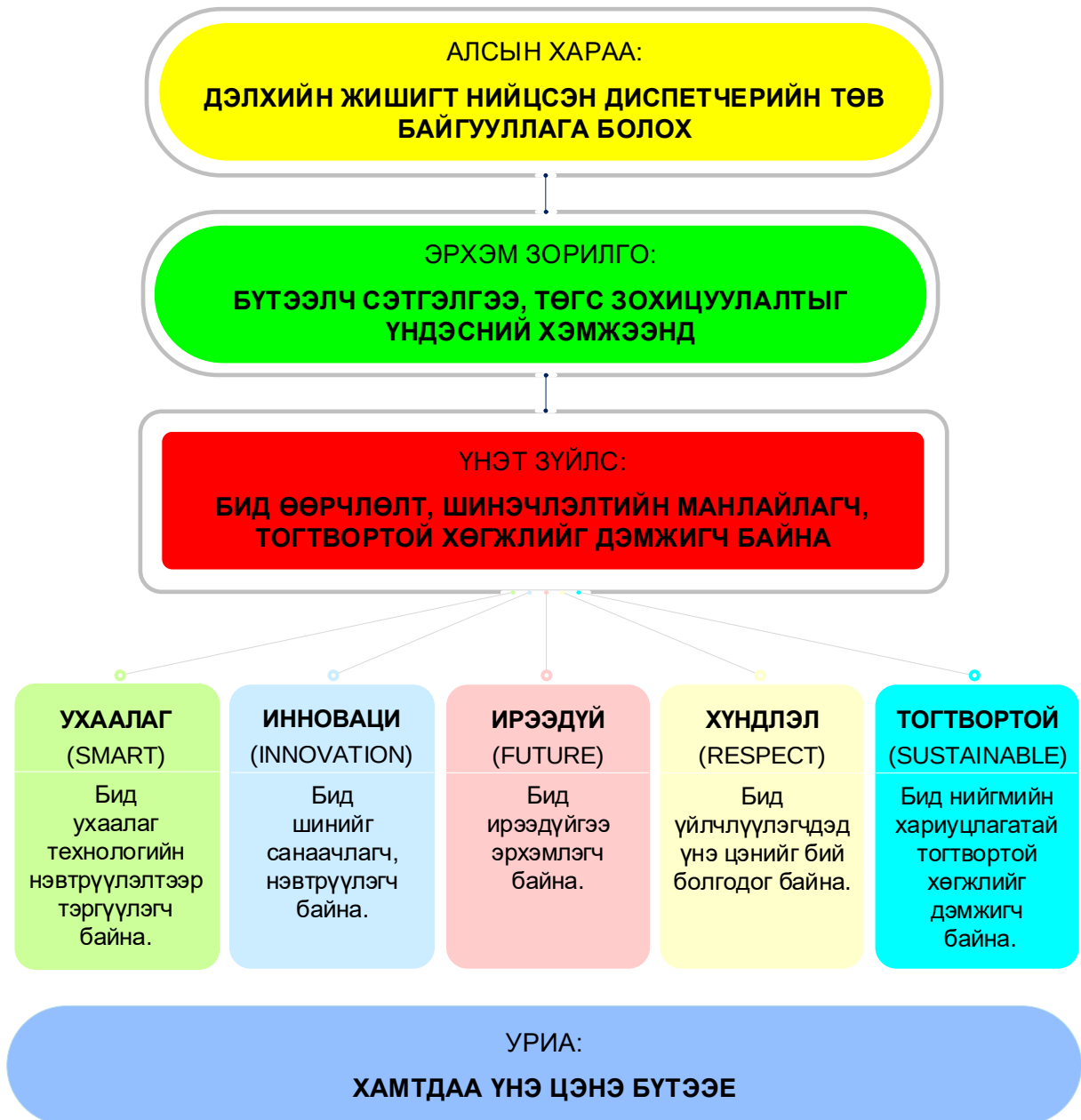
Компанийн хэмжээнд ажил үүргийн хариуцлагыг дээшлүүлэх, салбар нэгжүүдийн хоорондын ажлын уялдаа холбоог сайжруулах, нэгдсэн сүлжээний ашигтай ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх, компанийн үйл ажиллагааны хэвийн, найдвартай ажиллагаа

дээшлүүлэх зорилгоор Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 12 дугаар тогтоолоор удирдлага, зохион байгуулалтын бүтцийг шинэчлэн батлуулан ажиллаж байна.

1.2 ДҮТ ТӨХХК-ийн ололт амжилт



БҮЛЭГ II. “ДИСПЕТЧЕРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ” ТӨХХК-ИЙН ФИЛОСОФИ



БҮЛЭГ III. ӨНӨӨГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ

3.1 SWOT шинжилгээ

ДҮТ ТӨХХК нь БҮТЭЭЛЧ СЭТГЭЛГЭЭ, ТӨГС ЗОХИЦУУЛАЛТ ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖЭЭНД эрхэм зорилго дэвшүүлсэн. Эрхэм зорилгодоо хүрэх богино болон дунд хугацааны стратеги зорилгуудыг томъёолохын тулд байгууллагын гадаад, дотоод хүчин зүйлсийг судалж SWOT (Strengths – Давуу тал, Weaknesses – Сул тал, Opportunities – Боломж, Threats – Аюул, эрсдэл) шинжилгээ хийсэн.

Доорх хэсгийн компанийн нууцлалтай холбогдуулан нийтэд мэдээлэх хэсгээс хасав.

Хүснэгт 1. SWOT шинжилгээ	
Давуу тал (S)	Сул тал (W)
•	•
Боломж (O)	Аюул занал (T)
•	•

Доорх хэсгийн компанийн нууцлалтай холбогдуулан нийтэд мэдээлэх хэсгээс хасав.

Гадаад, дотоод хүчин зүйлсийг нягтлан тодорхойлж байгууллагын үйл ажиллагааны зорилгыг хэрэгжүүлэх стратегийг доорх байдлаар тодорхойлно.



Зураг 1. ДҮТ ТӨХХК-ийн стратегийн хослол

3.2 ДҮТ ТӨХХК-ийн богино хугацааны стратеги

Давуу талаа ашиглан боломжоо бэхжүүлэх стратеги (SO хослол):

3.3 ДҮТ ТӨХХК-ийн дунд хугацааны стратеги

Давуу талыг ашиглан аюул заналыг бууруулах стратеги (ST хослол):

Боломжийг ашиглан сул талаа багасгах стратеги (WO хослол):

3.4 ДҮТ ТӨХХК-ийн урт хугацааны стратеги

Байгууллага гадаад орчны таагүй нөхцөлд сул талаа бууруулж аюулыг даван гарах стратеги (WT хослол):

БҮЛЭГ IV. ДҮТ ТӨХХК-ИЙН УРТ ХУГАЦААНЫ СТРАТЕГИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ СТРАТЕГИ

Тэргүүлэх чиглэл - 1: Чанартай, найдвартай үйл ажиллагааг хангах

Зорилго: Цахилгаан болон дулааны хэрэглэгчдийг чанартай, тасралтгүй, найдвартай эрчим хүчээр хангана.

№	Зорилтууд	Хэрэгжүүлэх стратеги	Явцын хэмжих үзүүлэлт
1.1	ЭХС-ийн диспетчерийн зохицуулалтын үүргийг өндөр чанартайгаар гүйцэтгэх	1. Диспетчер инженерүүдийн ажлын орчин нөхцөлийг олон улсын жишигт хүргэх, үндсэн суурь дэд бүтцийг байгуулна, 2. Шуурхай ажиллагсдын дадлага, туршлага, чадварыг нэмэгдүүлэх орчин үеийн диспетчерийн сургалтын лаборатори (сургалтын полигон) байгуулах боломжийг судлах, хэрэгжүүлнэ, 3. Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичгийн хүрээнд нарийн мэргэжлийн инженер, мэргэжилтнүүдийн нөөцийг төлөвлөнө, 4. ЭХС-ийн бүтэц өргөжин тэлж байгаатай холбоотойгоор диспетчерийн удирдлагын автоматжуулсан системийг иж бүрэн цогц байдлаар хөгжүүлэх үндсэн техник, технологийн боломжийг судалж, хэрэгжүүлэх үндсэн платформ бий болгоно, 5. Диспетчерийн хяналт, удирдлагын дэд системүүдийг бүсүүдийн ЭХС-үүдэд байгуулна, 6. Диспетчерийн шуурхай харилцаа холбооны нөөц систем бий болгоно, 7. Диспетчерийн цахим бүртгэлийн системийн мэдээллийн цар хүрээг тэлэх, сайжруулна.	• ДҮТ-ийн ажилчид болон салбарын мэргэжилтнүүдийн сэтгэл ханамж, • Техник, технологи нэвтрүүлэхэд оруулах хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, • Үйл ажиллагаа цахимжсан байдал, • Хэрэгжилтийн түвшин.
1.2	Ашиглагдаж буй техник, технологийн шинэчлэлт, ашиглалтыг сайжруулах	1. Байгууллагын техник, хэрэгслийн ашиглалтын хугацааны судалгаанд үндэслэн тэдгээрийг солих, шинэчлэн сайжруулах бодлогыг хэрэгжүүлнэ, 2. Диспетчер болон тооцоо, судалгааны инженерүүдэд хэрэгцээ шаардлагыг хангахуйц компьютер болон бусад техник хангамжаар хангах, хэрэгжүүлнэ, 3. SCADA-г бүрэн хэмжээ (Хяналт, Удирдлага)-гээр ашиглах боломжийг судалж, түүний дэд бүтцийг бий болгоно (EMS – Energy management system, MMS – Market management system). 4. Мэдээллийн системүүдийн байрлаж буй сервер тоног төхөөрөмжүүдийн ашиглалтын хувийг олон улсын стандартын түвшинд барина, 5. Аваарын нөөцлөлтийг тооцоо судалгаанд үндэслэн тогтмол хангана.	• Инженер техникийн ажилтнуудын сэтгэл ханамж, • Хэрэгжилтийн түвшин, • Техник, технологи нэвтрүүлэхэд зарцуулах хөрөнгө оруулалтын хэмжээ • Шинэчилсэн тоног төхөөрөмжийн эзлэх хувь.

1.3	Диспетчерийн найдвартай, үр ашигтай, чанартай зохицуулалтын үйл ажиллагаанд инновацыг нэвтрүүлэх	1. Салбар нэгж хэсгүүдэд ашиглагдаж буй гаднын орны өндөр үнэтэй симуляцийн программуудыг хөгжүүлэх үндсэн суурийг бий болгох, түүнийг нэвтрүүлэн турших, ашиглаж эхэлнэ, 2. Диспетчерийн зохицуулалтын үйл ажиллагаанд дэвшилтэт технологи (Зүйлсийн интернэт (IoT), хөдөлгөөнт төхөөрөмжүүд (Mobile devices) үүлэн технологи (Cloud technology) гэх мэт)-ийг нэвтрүүлнэ.	• Хэрэгжилтийн түвшин, • Санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын хэмжээ.
-----	--	---	--

Тэргүүлэх чиглэл - 2: Үр ашигтай үйл ажиллагааг хангах

Зорилго: Нэг худалдан авагчтай загварын үйл ажиллагааг сайжруулж, хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ.

№	Зорилтууд	Хэрэгжүүлэх стратеги	Явцын үзүүлэлт хэмжих
2.1	Нэг худалдан авагчтай загварын зах зээлийн үйл ажиллагааг жигдрүүлэх	1. Нэг худалдан авагчтай загварын үндсэн үүргийг бие даан хэрэгжүүлнэ, 2. Цахилгаан эрчим хүчний үнийн тооцооны системийг боловсруулах, 3. Хамгийн бага өртгийн шалгуураар худалдан авах үйл ажиллагааг шинэ шатанд хүргэнэ, 4. Үр ашигтай арилжааны төлөвлөлт хийнэ, 5. Хөрөнгө оруулалтын сан бүрдүүлэхийн тулд хэрэглэгчийн тарифт шингээнэ, 6. Эрчим хүчний системийн хөгжлийн үйл ажиллагааг чиглүүлнэ, 7. Орлогын тэг үлдэгдэлтэй дансны зарчмыг сайжруулна.	• Бөөний зах зээлийн өрсөлдөөнт арилжааны хувь, • Хөрөнгө оруулалтын сангийн хэмжээний өсөлтийн хувь, • НӨАТ-ын торгуулийн хэмжээний бууралт.
2.2	Хөрөнгө оруулалтын төслийн хэрэгжилтийг хянаж үнэлгээ хийх	1. Санхүүгийн эх үүсвэрийн хүртээмж, тогтвортой байдлын эрсдэлийг харгалзан хөрөнгө бүрдүүлэлт хийнэ, 2. Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, төслийн менежментийг нэвтрүүлнэ.	• Хөрөнгийн харьцааны хувь, • Төслийн хэрэгжилтийн түвшин.
2.3	Үйл ажиллагааны үр ашгийг дээшлүүлэх	1. Үйл ажиллагааны зардлыг хянах, оновчтой болгох арга хэмжээг боловсруулна. 2. Шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, шинэ технологи, инновац нэвтрүүлнэ, 3. Бизнесийн үйл явцыг оновчтой болгоно, 4. Нөөц хязгаарлагдмал үед стратегийн зорилгыг хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг үүсгэнэ.	• Ашигт ажиллагааны хэмжээ, • Тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлтийн хувь.
2.4	Эх үүсгүүрүүдийн оролцоог урамшуулах	1. Эх үүсвэрүүдийн агрегат тус бүрийн техник эдийн засгийн үзүүлэлтүүдээр мэдээллийн сан үүсгэж хөгжүүлнэ, 2. Нэгдсэн мэдээллийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулна.	• Агрегатуудын ажилласан цагийн бүртгэл, • Тухайн мэдээллийг ашигласан судлаачийн тоо, • Зах зээлд оролцогчдын тоо.

Тэргүүлэх чиглэл - 3: Ухаалаг системийг хөгжүүлэх**Зорилго:** Технологи - Ухаалаг сүлжээний кластер болон хөгжинө.

№	Зорилтууд	Хэрэгжүүлэх стратеги	Явцын хэмжих үзүүлэлт
3.1	Ухаалаг эрчим хүчний сүлжээний стандартуудыг боловсруулах хэрэгжүүлэх	1. Ухаалаг технологийг нэн түрүүнд нэвтрүүлэх шаардлагатай кластеруудыг тодорхойлно, 2. Тодорхойлсон кластерууд дахь сүлжээнд ухаалаг тоног төхөөрөмжүүдийг нэвтрүүлэх, одоо байгааг солих, шинэчилнэ, 3. Тоног төхөөрөмжүүд хоорондын харилцан ажиллагааг сайжруулах зорилгоор ухаалаг сүлжээний дэд бүтцийг хөгжүүлнэ, 4. Дээрх шинээр нэвтрүүлсэн тоног төхөөрөмжүүд болон хөгжүүлсэн дэд бүтцэд зориулсан стандарт, норм, дүрмийг боловсруулж, батлуулж, хэрэгжүүлнэ.	• Өндөр хөгжилтэй орнуудын ижил төстэй туршлагыг нэвтрүүлсэн тоо, • Ухаалаг дэд бүтцийг нэвтрүүлсэн тоо, • Сүлжээний гүйцэтгэлийн түвшин.
3.2	Зах зээл ба үйл ажиллагааны шинэчлэл хийх	1. Тархмал эх үүсвэрүүдийг сүлжээнд холбох процессыг хөнгөвчлөх, оновчтой болгоно, 2. Ухаалаг сүлжээний үйлчилгээнд гуравдагч этгээдийн оролцоог бий болгоно (Тархмал эх үүсвэр эзэмшигчдэд зориулсан мониторинг хийх программ хангамж хөгжүүлэгчид), 3. Эрчим хүчний зохицуулалтыг сайжруулах, найдвартай байдлыг хангасан систем эзэмшигчийг урамшуулна, 4. Системийн алдагдлыг тодорхойлох, техникийн болон техникийн бус алдагдлыг бууруулах арга хэмжээнд дэмжлэг үзүүлнэ.	• Тархмал эх үүсвэртэй сүлжээний хөгжлийн хурдац, эзэмшигчид болон хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийн түвшин, • Сонирхогч талуудын сэтгэл ханамжийн түвшин, • Санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын хэмжээний өөрчлөлт, • Ухаалаг сүлжээг бий болгосон кластеруудын тоо хэмжээ.
3.3	Цахилгаан эрчим хүчний салбарын гүйцэтгэлийг сайжруулахад хэрэглэгчдийг татан оролцуулах	1. Шинэлэг тариф, тарифын загвар хувилбаруудыг нэвтрүүлэх, санал болгоно, 2. Хамтын эзэмшлийн сэргээгдэх эрчим хүчний хөтөлбөрүүдийг бий болгоно, 3. Хэрэглэгчдийн эрчим хүчний хэрэглээний талаарх боловсролыг дээшлүүлэх, мэдлэг олгох талаар ажил зохион байгуулна, 4. Эрчим хүчний жижиглэнгийн зах зээлийг зөвшөөрөх, нэвтрүүлэх, хянах, зохицуулна, 5. Бөөний болон жижиглэнгийн зах зээлийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, идэвхжүүлнэ.	• Тарифын өөрчлөлтийн биелэлт, • Санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын хэмжээний өөрчлөлт, • Ухаалаг сүлжээг би болгосон кластеруудын тоо хэмжээ.
3.4.	Хувийн хэвшил, засгийн газар, гуравдагч этгээдийн зүгээс шаардагдах хөрөнгө оруулалт татах	1. Бөөний болон жижиглэнгийн зах зээлд шаардагдах хөрөнгө оруулалтыг татах, дэмжлэг үзүүлнэ, 2. Шаардлага хангасан ухаалаг тоолуур систем суурилуулах ажлыг төлөвлөж хэрэгжүүлнэ, 3. Хэрэглэгч талаас хөрөнгө оруулалт татах боломжийг дэмжинэ.	• Хувийн хэвшлийн болон гуравдагч этгээдийн хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, • Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн түвшин.

Тэргүүлэх чиглэл - 4. Мэргэжлийн ур чадварт төвлөрсөн хөгжлийг бүтээж цогцлуулах

Зорилго: Нийгмийн шинэ өөрчлөлтөд нийцэх уян хатан, өөрчлөлтийн менежментийг хэрэгжүүлнэ.

№	Зорилтууд	Хэрэгжүүлэх стратеги	Явцын хэмжих үзүүлэлт
4.1	Ажилтан-харилцагч-оролцогч талуудын хоорондын балансыг зөв хангах сайн засаглалыг баримтлах	1. Стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн, процессын ре-инженеринг хийнэ, 2. Стратегийг хангахад чиглэсэн мэдээллийн технологи, санхүү, хүний нөөц, техник технологи, зохион байгуулалтыг цогцоор сайжруулж, ялгарлыг бий болгоно, 3. Эрх мэдэл, үүрэг хариуцлагын хуваарилалтыг оновчилж, итгэл хүлээлгэж эрх мэдлийг шилжүүлэгч байна, 4. Олон улсын хүний менежментийн сайн туршлага судалж, нэвтрүүлнэ, 5. Менежментийн шинэ арга техник “lean” (алдагдлыг арилгах, үр ашгийг нэмэгдүүлэх) аргачлалыг нэвтрүүлнэ, 6. Сайн засаглалын менежментийг мэргэжлийн алба хэлтсүүдэд илүү чиглүүлж, удирдлагын нэгдмэл зорилгын ойлголтын зөрүүг арилгана, 7. Компанийн эрх үүрэгт эрсдэлийн менежментийн чиг үүргийг тусгаж, хариуцлагажуулна, 8. Зардлын төлөвлөлтийн хуваарилалт, байршуулалт, хэрэглээ нь эдийн засгийн үр ашигтай, хэмнэлттэй байх зарчим мөрдөнө, 9. Дотоод хамтын ажиллагаагаа нэмэгдүүлж, мэдлэг туршлагаа нээлттэй солилцох нөхцөл бүрдүүлж, ашиг сонирхлын зөрчилгүй байлгана.	• Эрх мэдэл, оролцооны тэгш хуваарилалт • Төрийн өмчийн үр ашгийн түвшин • Манлайлагч хамт олон үлгэр дуурайлал • Стратеги төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн түвшин, • Чадамжтай хамт олон • Орлогын үр ашиг, • Оновчтой шийдвэр гаргах хурд • Шийдвэр гаргахад сонирхогч талуудын оролцоог хангасан байдал, • Хэрэгжүүлсэн шинэ туршлагын тоо • Эдийн засгийн үр ашиг, хэмнэлт
4.2	Мэргэжлийн мэргэшсэн ур чадвар бүхий хүний нөөцийн урт хугацааны тогтвортой бодлогоо сайжруулах	1. Нарийн мэргэжлийн инженер, техникийн ажилтнуудыг 10 жилийн өмнөөс бодлогоор бэлтгэнэ, 2. Зайнаас ажиллахыг удирдах шинэ арга барил нэвтрүүлнэ, 3. Инженерийн болон мэдээллийн технологийн инженерийн мэдлэг, ур чадварт тохируулсан коучинг менторинг хийнэ, 4. Ажилтнуудын орос, англи хэлний, мэдээллийн технологийн болон мэргэжлийн (BEIT+P), сэтгэл зүйн чадварыг тодорхойлон үнэлж, тасралтгүй дээшлүүлнэ, 5. Гүйцэтгэл, чадамжид суурилсан карьер хөгжлийн оновчтой тогтолцоог тасралтгүй циклээр хөгжүүлнэ, 6. Эрчим хүчний системийн хэмжээнд нарийн мэргэжлийн инженерүүдийг сургаж, дадлагажуулах төвтэй болж, талант менежментийн хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ, 7. Чиг үүргийн шинжилгээ хийж, албан тушаалын тодорхойлолтыг шинэчилж, ажлын ачааллыг тэнцвэржүүлнэ,	• Сургалтын үр өгөөж • Үр дүнтэй коучингийн хөтөлбөр, • Шинээр нэвтрүүлсэн хөтөлбөрийн тоо, • Чадамжийн түвшин, • Чадварлаг ажилтны тогтвортой ажилласан жил, • Ажилтны сэтгэл ханамжийн түвшин, • Цалин, урамшууллын бодит өсөлтийн хувь, • Аз жаргалтай ажлын байр

		8. Төгс харилцаа–аз жаргалтай-эрүүл байх үндсийг баримталж ажиллана.	- Сэтгэлтэй ажилтнууд - Мэргэжлийн хүний нөөцийн багийн чадавхын түвшин
4.3	Шийдвэр гаргалтыг эрсдэлийн менежменттэй уялдуулах шинэ сэтгэлгээгээр ажиллах	- Эрсдэлийн менежментийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ, - Нэгдмэл зорилгод хүрэх мэргэжлийн чигээ алдахгүй байх стратегийн зарчмыг баримтална, - Асуудлыг бүтээлчээр шийдвэрлэх эрсдэлийн менежментийн аргыг удирдлагын бүх үе шатанд нэвтрүүлнэ, - Өндөр түвшинтэй горим төлөвлөлт, тооцоо, хүний нөөц, санхүү, технологийн эрсдэлүүдийг удирдаж, хяналт тогтооно, - Эрсдэлийн хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөө тогтмол гаргаж ажиллана, - Удирдлагын манлайллыг байнга сайжруулж, манлайлагч болохын төлөө сайн талаа баяжуулан хөгжүүлнэ, - Орлогын төлөвлөлт нь компанийн чадавхыг хэвийн байлгахуйц хэмжээнд өмнөх хүрсэн түвшингээс бууруулахгүй байна.	- Өндөр түвшинтэй эрсдэлийн эзлэх хувь буурах - Эрсдэлийн тоо буурах - Нэвтрүүлсэн бүтээлч ажлын тоо - Санхүүгийн бие даасан байдал - Орлогын нэг төгрөгт ногдох зардлын хэмжээ
4.4	Чанарыг тасралтгүй үнэлж, сайжруулах тогтолцоогоо үр дүнтэй болгох	- Чанарын менежментийн тогтолцоонд нийцсэн байгууллага гэдгээ олон нийтэд сурталчилж, компанийн нэр хүндийг өндөрт байлгана, - Ажлын процесс, Ре-дизайн сайжруулалт хийж, хурд, бүтээмжийг нэмэгдүүлнэ, - Бүтээмжийн багийн зохион байгуулалтыг дэмжиж, шинэ шатанд гаргана, - Ажлын процесст гарч байгаа алдагдлыг шилдэг аргачлалаар сайжруулна, - Хүн-байгальд ээлтэй шинэ соёлыг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэн, баталгаажуулна.	- Бүтээмж өснө, - Тогтвортой чанартай үйлчилгээ, - Сонирхогч талуудын сэтгэл ханамжийн түвшин, - Санал гомдлын тоо, - ISO стандартын гэрчилгээ, түүний хүчинтэй байдал - Дүрэм журмын хэрэгжилтийн түвшин

Тэргүүлэх чиглэл - 5: Тогтвортой эрчим хүчний хөгжлийг дэмжигч

Зорилго: Тогтвортой эрчим хүчний үзэл баримтлалыг дэмжиж, нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлж ажиллана.

№	Зорилтууд	Хэрэгжүүлэх стратеги	Явцын хэмжих үзүүлэлт
5.1	Тогтвортой эрчим хүчний эх үүсвэрүүдийг дэмжиж хөгжүүлэх	1. Байгаль орчинд ээлтэй, тогтвортой дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэхийг дэмжинэ, 2. СЭХ-ний хувь хэмжээг 2030 онд 30 хувь хүргэх зорилгыг хангахад хувь нэмэр оруулна, 3. Шинэ төрлийн ногоон технологиудыг хөгжүүлэхэд анхаарч ажиллана, 4. Тогтвортой эрчим хүчийг хөгжүүлэх, тогтвортой хөгжлийн зорилгыг биелүүлэхэд хувь нэмэр оруулна.	• Сэргээгдэх эх үүсвэрүүдийн тоо, • Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудад оруулах хувь нэмэр.
5.2	Харилцан үр өгөөжтэй хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх	1. Уламжлалт болон сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрийн компаниуд болон бусад оролцогчдын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх цахим платформыг үүсгэж, байнгын хэрэглээнд оруулна, 2. Оролцогч талууд нийтлэг ашиг сонирхлоо дээдэлж, нийгэмдээ эерэг зүйлийг хамтдаа бүтээнэ, 3. Гадаад хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлж ажиллана, 4. Мэргэжлийн холбоо, бусад ижил төрлийн үйл ажиллагаатай байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг бэхжүүлнэ, 5. Хөрш орнуудтай эрчим хүч импортлох, экспортлох урт хугацааны харилцан ашигтай гэрээ байгуулж, хамтын ажиллагааг өргөжүүлнэ, 6. Бүс нутгийн орнуудын эрчим хүчний хамтын ажиллагааны санал санаачилгад идэвхтэй оролцож, хамтран ажиллана.	• Хамтын ажиллагаатай байгууллагуудын тооны өсөлт, • Хамтын ажиллагаатай дотоод, гадаадын судлаачидтай хамтран ажиллах гэрээ хэлцлийн тоо, • Гэрээний биелэлтийн хувь.
5.3	Нийгмийн хариуцлагын манлайллыг нэмэгдүүлэх	1. Нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлнэ, 2. Байгууллагын дээвэр дээр нарны панель суурилуулж эрчим хүчний тодорхой хэрэглээг СЭХ-ээр хангана, 3. Эрчим хүчний хэмнэлтийн төслийг байгууллагын хүрээнд хэрэгжүүлнэ, 4. Тэрбум мод тарих үндэсний хөдөлгөөнийг дэмжин ажиллана, 5. Нийгэмд ДҮТ-ийн нэр хүндийг өргөх ажил, бүтээлийг дэмжинэ.	• Нийгмийн хариуцлагын оролцооны түвшин, • Тэрбум мод тарих ажилд зарцуулах зардлын хувь хэмжээ,

БҮЛЭГ V. ҮНДСЭН ЗОРИЛГОД ХҮРЭХ ЗАМЫН ЗУРАГЛАЛ- КРІ

№	Хэмжих үзүүлэлт	СТЧ №	Суурь түвшин 2020	Хүрэх үр дүн	
				2025	2030
1	Шинэ технологи нэвтрүүлэх хөрөнгө оруулалтын зардлын хувь (ХО-ТЗБАХ)	1.1	6.2%	9.2%	12.2%
2	Бөөний зах зээлийн өрсөлдөөнт арилжааны хувь	2.1	-	5%	20%
3	Орлогын нэг төгрөгт ноогдох зардлын харьцаа	2.3	100,4%	98%	96%
4	Түргэн хөрвөх хөрөнгийн хүрэлцээт байдал	2.3	98%	100%	102%
5	Хангавал зохих мөнгөн хөрөнгийн хүрэлцээт байдал	2.3	6%	8%	10%
6	Нийт хөрөнгө оруулалтад хүний хөгжилд оруулсан хөрөнгө оруулалтын эзлэх хувь	2.3	1.06%	2%	4%
7	Ухаалаг системд зарцуулах хөрөнгө оруулалтын зардлын хувь (ХО-ТЗБАХ)	3.1	32.9%	36%	40%
8	Нэвтрүүлсэн шинэ санаачилга, хөтөлбөрийн тоо	4.2	-	4	8
9	Нэвтрүүлсэн шинэ туршлагын тоо	4.3	-	2	4
10	Оролцогч талуудын сэтгэл ханамжийн түвшин	4.4	-	95%	98%
11	Ажилтнуудын нийгмийн халамжийн зардлын эзлэх хувь	5.3	5.48%	7.5%	10%
12	Тэрбум мод тарих үндэсний хөдөлгөөнд оролцох байдал (Зардалд эзлэх хувь хэмжээ)	5.3	-	0.2%	0.4%

ХАВСРАЛТ**ДҮТ ТӨХХК-Д ХИЙСЭН СИСТЕМИЙН ШИНЖИЛГЭЭ, ОНОШЛОГОО**

Диспетчерийн Үндэсний Төв ТӨХХК эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээний цахилгаан, дулааныг найдвартай байдлыг тогтвортой хангах, оновчтой, үр ашигтай зохицуулалт хийх зорилгод хүрэхэд үүсэж байгаа асуудлуудыг системийн шинжилгээний аргаар тодорхойлж, улмаар эрсдэлийн менежментийг хэрэгжүүлэхэд алба хэлтсүүдийн үйл ажиллагааны уялдаа холбоо, үүрэг хариуцлага, үйл ажиллагааны үр дүн, системийн хэв шинжийг гаргаж ирлээ.

Судалгааны таамаглал 1: Диспетчерийн Үндэсний Төв ТӨХХК-ийг Эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээний цахилгаан, дулааныг найдвартай байдлыг тогтвортой хангах, чанартай, үр ашигтай зохицуулалт хийх нэг зорилгод нэгдсэн бүтээлч сэтгэлгээтэй нэгдмэл хамт олон гэж үзнэ.

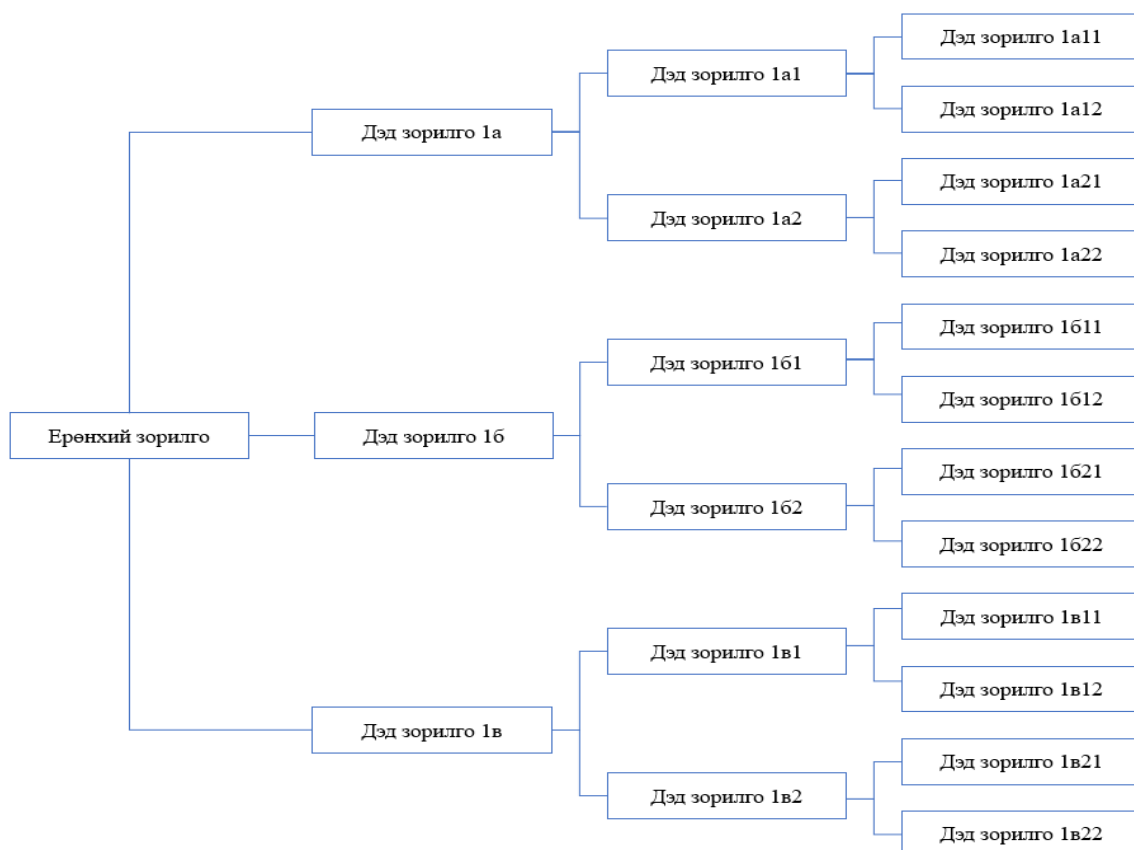
Судалгааны таамаглал 2: Нэгдмэл зорилгыг хэрэгжүүлэх нарийн зохион байгуулалттай үйл ажиллагаа нь алба, хэлтсүүдийн болон ажилтан бүрийн гүйцэтгэж байгаа ажил үүрэгт хуваагдаж, байнга төгөлдөржиж байснаар Диспетчерийн Үндэсний Төв ТӨХХК урт хугацаанд тогтвортой системийг бүрдүүлнэ.

Судалгааны таамаглал 3: Диспетчерийн Үндэсний Төв ТӨХХК дотоодод мөрдөгдөж дүрэм, журам, стандартыг хатуу мөрдөж, заавал гүйцэтгэдэг үүргүүдээ гүйцэтгэснээр нэгдмэл зорилго хэрэгжинэ.

Судалгааны таамаглал 4: Зорилгыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах нөөцийг бүрдүүлж, чанартай мэдээллийг цуглуулж, боловсруулж, түгээдэг байснаар нэгдмэл зорилго хэрэгжинэ.

Диспетчерийн Үндэсний Төв ТӨХХК нь энэхүү 4-н судалгааны таамаглалыг бодитой бүрдүүлснээр системийн тогтвортой байдал урт хугацаанд хадгалагдаж, оновчтой зохицуулалт, шуурхай удирдлага, чанартай эрчим хүчийг үндэсний хэмжээнд найдвартай хангах нэгдмэл зорилгодоо байнга хүрэх чадвартай байна.

Системийн талаар. Тодорхой зорилго, чиглэлтэй харилцан үйлчлэл бүхий элементүүдийн цогц байна. Систем өөрийн нөөцдөө тулгуурлан ямар үйлдэл хийхээ тодорхойлдог. Системийн ерөнхий зорилго бол элементүүдэд байдаггүй, харин ерөнхий зорилгыг дэд зорилгод хувааж задлаад элемент тус бүрийн зорилгыг тодорхойлдог. Системийн хийсэн үйлдэл ямар нэгэн үр дүнд хүргэдэг, энэ үр дүн нь тухайн системийн зорилгод нийцэж байх ёстой.



Зураг 1. Зорилго ба дэд зорилгын задаргаа

Системийн шинжилгээний давуу тал:

- Асуудлыг шийдэх маш үр өгөөжтэй хэрэгсэлтэй болж, бага хүч, бага зардлаар оновчтой шийдэх
- Учир шалтгаан үр дагаврыг урьдчилан харахын зэрэгцээ, үр дүнд хүрэх хүчин зүйлүүд өөр хоорондоо хэрхэн нөлөөлж байгаа, эргэх холбооны механизмаас хэрхэн хамаарч байгааг тайлбарлана.
- Системийн дэд системүүд хоорондоо харилцан уялдаатай байна.
- Системийн зорилгын хэрэгжилтэд учирч буй доголдол, зөрчлийг үүсгэж буй шалтгааныг тухай бүр олж тогтоодог шийдлийг санал болгодог.

Америкийн профессор Эдвардс Деминг “Хэрэв байгууллагын үйл ажиллагаанд алдаа дутагдал байгаа юм бол түүний **98 ХУВЬ НЬ ТУХАЙН СИСТЕМ БҮЮУ БАЙГУУЛЛАГЫН АЛДАА БАЙХ** бөгөөд дөнгөж 2 хувь нь тэнд ажиллаж байгаа хүмүүст ноогдоно хэмээн орчин үеийн менежментийн гол асуудлыг хөнджээ.

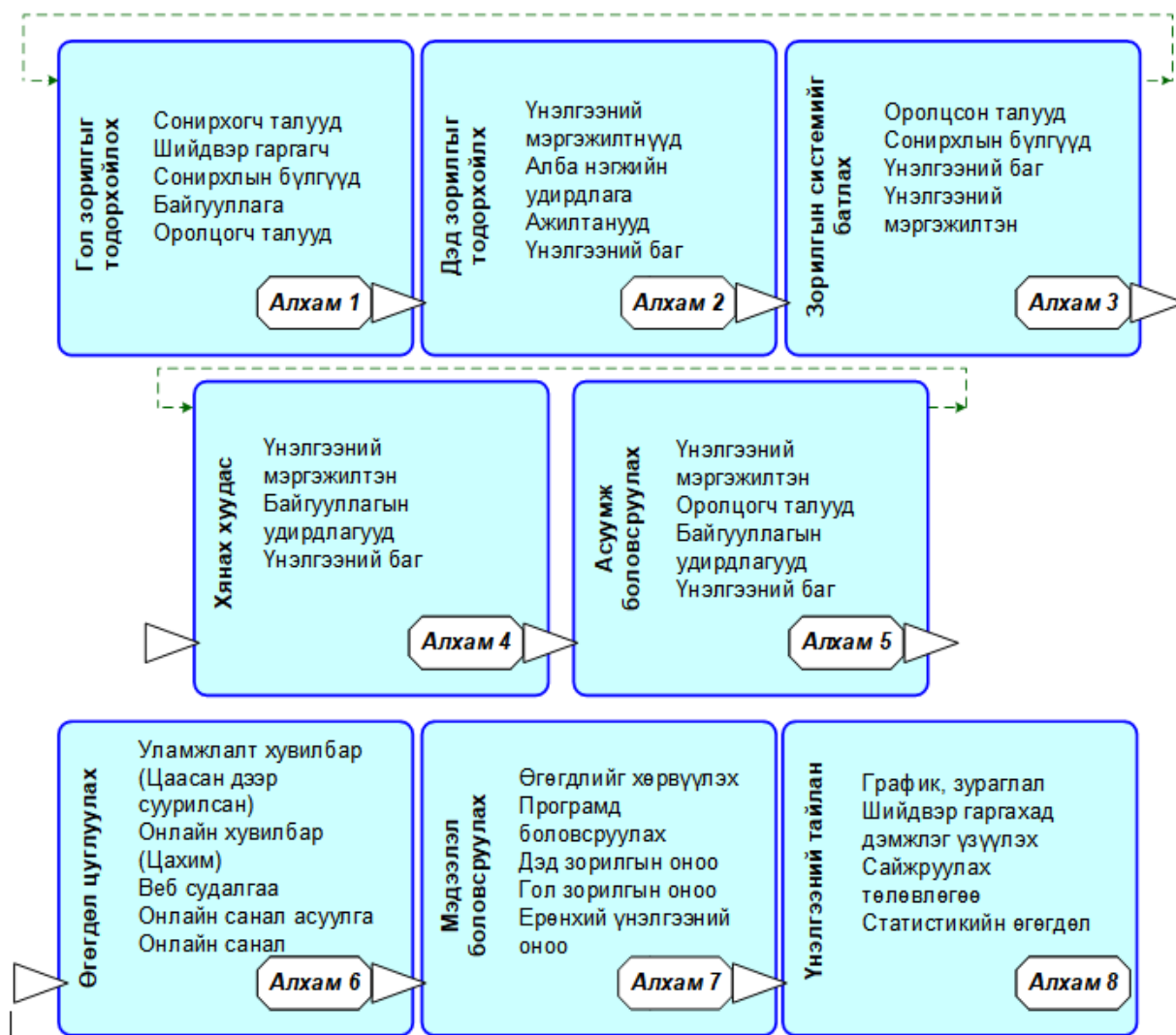
Иймээс Диспетчерийн Үндэсний Төв ТӨХХК-ийн үйл ажиллагаандаа системийн хэв шинжийг бүрдүүлж, системийн сэтгэлгээнд суурилж эрсдэлийн асуудлыг иж бүрнээр нь өөр өнцгөөр харж, дүгнэж, шийдлийг олох бололцоотой гэж судлаачдын баг үзлээ.

Байгууллагын оршин байгаа асуудлын гол учир шалтгааныг тэр бүр дутуу олж харж байгааг системийн сэтгэлгээтэй шууд холбоотой гэж үздэг. Системийн сэтгэлгээ нь шугаман бөгөөд шулуун замаар явдаггүй, тэр нь **БИТҮҮ СУРВАЛЖ, ГОГЦОО ХЭЛБЭРЭЭР** давтагдан явагддаг. Системийн бүрдэл хэсгүүд хоорондоо холбоотой бөгөөд нэг хэсэгт гарсан өөрчлөлт бусад хэсэгт дамжин шилждэг.

Диспетчерийн Үндэсний Төв ТӨХХК зорилгын хүлээгдэж буй үр дүнгээс хазайх *нөхцөл байдал үүссэн үед, тэдгээрийг арилгахын тулд үйл ажиллагааны үе шат бүрд эргэх холбооны механизмыг бүрдүүлэх ёстой. Тухайлбал, эргэх холбооны механизмаар шагнал урамшуулал нь ажилтнуудын ажиллах урам зоригийг нэмэгдүүлж, улам ихийг бүтээх эрч хүчийг нэмэх эргэх холбоотой байдаг.*

Диспетчерийн Үндэсний Төв ТӨХХК-ийн хувьд тэнцвэржүүлэх эргэх холбоо нь үйлдвэрлэл–хэрэглээний цахилгаан эрчим хүч, чадлын балансын хэтийн төлөвийг тэнцвэржүүлж, бүс нутгийн цахилгаан хангамжийн найдвартай байдлыг хангаж байгаа шийдлээр хэмжигдэнэ.

Диспетчерийн Үндэсний Төв ТӨХХК-ийн үйл ажиллагааны үр дүнд системийн шинжилгээний SURE загварыг ашиглан үнэлгээ хийлээ. “SURE” гэсэн товчлол нь “StrUcture oRiented Evaluation” гэсэн нэрнээс үсэг сугалах аргаар бий болгосон нэршил юм. Энэ үнэлгээний арга нь системийн шинжилгээ хийхэд тохиромжтой орчин үеийн үнэлгээний аргуудын нэг юм. Диспетчерийн Үндэсний Төв ТӨХХК-д хийсэн системийн шинжилгээ, оношилгоог нийт 75 ажилтнаас авсан санал асуулгад үндэслэн боловсрууллаа.



Зураг 2. SURE загварын үе шат (алхам)

Алхам	Үе шат	Үйлдэл
1	Үндсэн зорилго тодорхойлох	Үнэлгээ хийх үндсэн зорилгоо тодорхойлж, цуваа бүтцээр илэрхийлнэ
2	Дэд зорилго тодорхойлох	Үндсэн зорилгыг бүрэлдүүлэх дэд зорилгыг тодорхойлж зэрэгцээ бүтцээр илэрхийлнэ
3	Зорилгын дэд системийг батлах	Зорилгын логик бүтцийг үнэлгээний багаар хэлэлцүүлж батлуулна
4	Асуумж боловсруулах	Дэд зорилго дээр үндэслэн асуумжийн асуултуудыг боловсруулна
5	Асуумжийг батлах	Асуумжийн асуултуудыг үнэлгээний багаар хянуулж батлуулна
6	Өгөгдөл цуглуулах	Өгөгдлийг объектив хэлбэрээр цуглуулна
7	Өгөгдлийг боловсруулах	Цугларсан өгөгдлийг онлайн программ ашиглан үнэлнэ
8	Тайлан боловсруулах	Үр дүнг зохих түвшинд тайлагнана

Диспетчерийн Үндэсний Төв ТӨХХК-ийг **НЭГДМЭЛ ЗОРИЛГЫН** системийн үндсэн хэв шинжийг бүрдүүлсэн байх ёстой.Үүнд:

- Диспетчерийн Үндэсний Төв ТӨХХК нь нэгдмэл зорилгыг **ДЭД ЗОРИЛГУУДАД** задалж томъёолсон байх
- Нэгдмэл зорилгыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд **МӨРДӨГДӨХ ТОДОРХОЙ ЗАРЧМУУДЫГ** тодорхойлсон байх
- Нэгдмэл зорилго нь оролцогч бүрд нэг мөр ойлгогддог байх
- Нэгдмэл зорилго нь оролцогч талуудын нийтлэг ашиг сонирхлыг тусгасан байх
- Урсаж байгаа **МЭДЭЭЛЭЛ НЬ БОДИТ БАРИМТААР** илэрхийлэгддэг байх ёстой.

Диспетчерийн Үндэсний Төв ТӨХХК-ийн **МЭДЭЭЛЛИЙН УРСГАЛЫН** дэд системийн үндсэн хэв шинж:

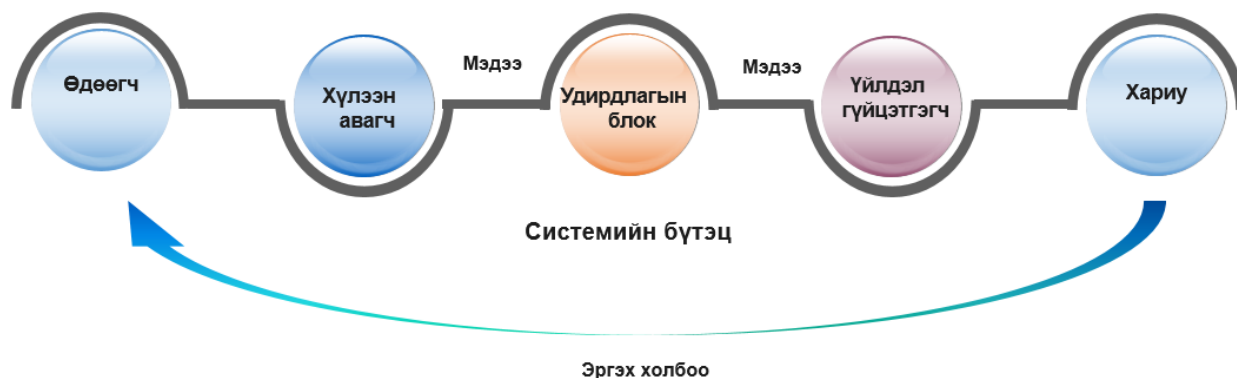
- Нэгдмэл зорилгыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд нөлөө үзүүлэх өгөгдөл, мэдээллийг **ШУУРХАЙ ЦУГЛУУЛЖ, АНГИЛЖ БҮРТГЭДЭГ БАЙХ** ёстой
- Нэгдмэл зорилгыг хэрэгжүүлэх явцад бүртгэгдсэн мэдээллийг **БОЛОВСРУУЛДАГ БАЙХ** ёстой
- Нэгдмэл зорилгыг хэрэгжүүлэх үүргийг гүйцэтгэхэд шаардлагатай мэдээллийг **ТУХАЙ БҮР/ШУУРХАЙ ТҮГЭЭДЭГ БАЙХ** ёстой
- Нэгдмэл зорилгыг хэрэгжүүлэх үүргийг гүйцэтгэхэд шаардлагатай мэдээллийг **ХҮРТЭЭМЖТЭЙГЭЭР ТҮГЭЭДЭГ БАЙХ** ёстой.

Диспетчерийн Үндэсний Төв ТӨХХК-ийг **эргэх холбооны дэд** системийн үндсэн хэв шинж:

- Нэгдмэл зорилгыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд ажилтан, хувьцаа эзэмшигчид болон бусад оролцогч талуудыг **УРТ ХУГАЦААНД ТОГТВОРТОЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХЫГ** сэдэлжүүлсэн байх
- Нэгдмэл зорилгын хэрэгжилтэд **УЧИРЧ БУЙ ДОГОЛДОЛ, ЗӨРЧЛИЙГ ҮҮСГЭЖ БАЙГАА ШАЛТГААНЫГ** оролцогч талууд тухай бүр олж тогтоодог байх
- Нэгдмэл зорилгын хэрэгжилтэд учирч буй доголдол, зөрчлийг үүсгэж байгаа шалтгааныг арилгахад чиглэсэн **АЖЛУУДЫГ ТӨЛӨВЛӨДӨГ** байх

Диспетчерийн Үндэсний Төв ТӨХХК-ийг **хэмжүүр үзүүлэлтийн дэд** системийн үндсэн хэв шинж:

- Нэгдмэл зорилгыг хэрэгжүүлэх **ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ** бүх ажилтан, хувьцаа эзэмшигч, дээд удирдлагын үүргийн гүйцэтгэлийн нийлбэрээр хэмждэг байх ёстой.
- Нэгдмэл зорилгыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн хэмжүүрүүд нь тоон утгаар хэмжигддэг, **ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГ ХЭМЖДЭГ** байх.
- Нэгдмэл зорилгыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны үр дүнгийн хэмжүүрүүдийн **ТЭМҮҮЛЭХ ТҮВШИН НЬ ТОДОРХОЙ** байх ёстой.
- Нэгдмэл зорилгыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны **ҮР ДҮН БА ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХООРОНДЫН ХАМААРЛЫГ** хэмждэг хэмжүүртэй байх ёстой.



Зураг 3. Системийн бүтэц

Системийн оношилгооны хүрээнд Диспетчерийн Үндэсний Төв ТӨХХК-ийн **нэгдмэл зорилго, мэдээллийн урсгал, эргэх холбоо, хэмжүүр үзүүлэлт зэрэг дэд системүүдийн** хэв шинж бүрдсэн эсэхийг тодорхойлж, үйл ажиллагааны үр дүнд оношилгоо хийлээ.

Судалгааны түүврийн эзлэх хувь хэлтэс нэгжээр нь дараах диаграммд харууллаа.



Зураг 4. Судалгаанд хамрагдсан ажилтнуудын харьяалагдах алба нэгж

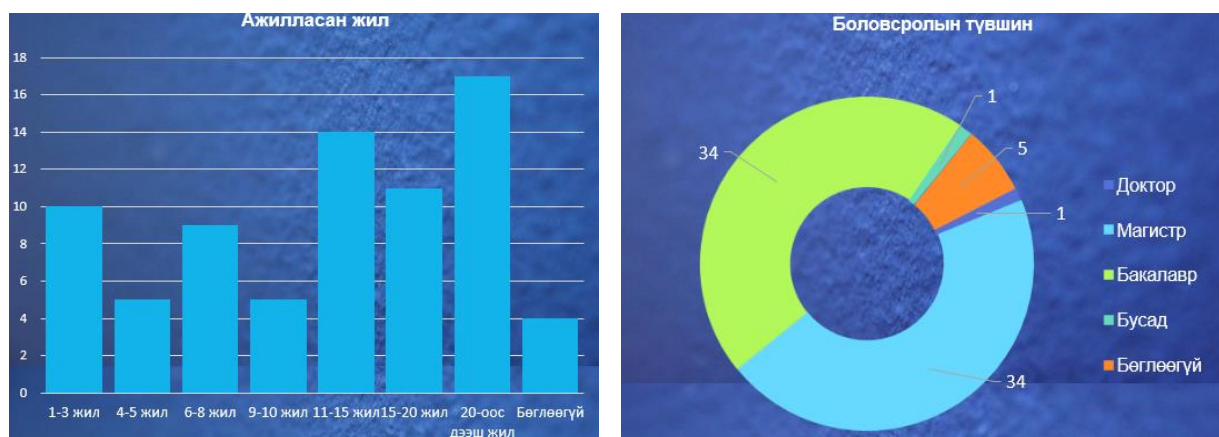
Судалгаанд оролцогчдыг Диспетчерийн Үндэсний Төв ТӨХХК-ийг ажилласан жилээр нь авч үзвэл;

20 хувь - 5 хүртэл жил,

18.7 хувь - 5-аас 10 хүртэл жил

33.3 хувь - 10-аас 20 хүртэл жил

22.7 хувь – 20 –оос дээш жил тус тус ажилласан байгаа нь Диспетчерийн Үндэсний Төв ТӨХХК-ийг харьцангуй сайн мэддэг хүмүүс судалгаанд хамрагдсан болох нь харагдаж байна.



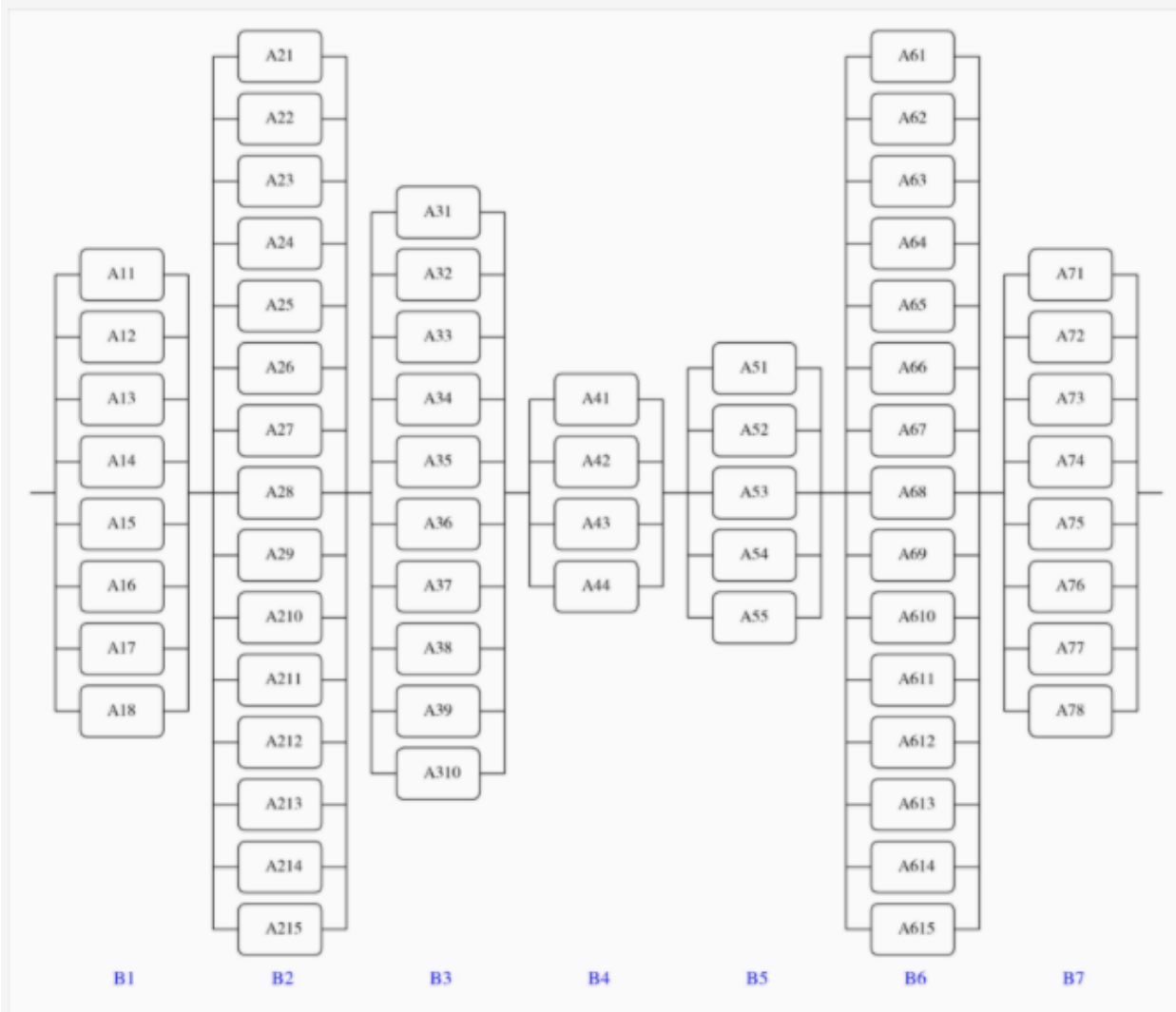
Зураг 5. Судалгаанд хамрагдсан ажилтнуудын ажилласан жил, боловсролын байдал

Судалгаанд хамрагдсан ажилтнуудын 46.7 хувь нь магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй, харин 45.3 хувь нь бакалавр зэрэгтэй байна.

Системийн оношилгоо хийхдээ Диспетчерийн Үндэсний Төв ТӨХХК-ийг стратеги, зорилгын нэгдмэл байдлыг тодорхойлох 8-н шалгуур үзүүлэлт, удирдлагын багийн үр дүнтэй байдлыг тодорхойлох 15-н шалгуур, хүний нөөцийн менежментийн 10-н үзүүлэлт, техник технологи, инновацын 4-н шалгуур үзүүлэлт, ажлын гүйцэтгэлийн 5-н шалгуур үзүүлэлт, компанийн засаглал, соёлын 15-н шалгуур үзүүлэлт, мэдээллийн урсгалын 8-н шалгуур үзүүлэлт буюу нийт 65-н шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлов.

SURE model evaluation

Number of key goals: 7
 Numbers of sub goals: 8, 15, 10, 4, 5, 15, 8
 Evaluation interval: [1,5]
 Number of data records: 75

Evaluation structure

Зураг 6. Үнэлгээний загвар

Байгууллагын системийн шинжилгээний ерөнхий үнэлгээ 0.78 гарсан нь дундаж гэж үнэлэгдэж байна. Иймээс цаашид тодорхой үзүүлэлтүүдийг сайжруулах шаардлагатай нь харагдаж байна.

Үнэлгээний үзүүлэлтүүдээс компанийн засаглал, байгууллагын соёл хамгийн өндөр 0.84, мөн байгууллагын стратеги, зорилгын хувьд 0.84, үр дүнтэй удирдлагын тогтолцоо 0.83 гэж үнэлэгдсэнээс харахад компанийн соёлын түвшин өндөр, удирдлага, менежментийн арга барил сайн болох нь харагдаж байна.

Харин хамгийн бага үнэлгээ техник технологи, инновацын үзүүлэлт 0.7187 гарсан байна. Эндээс техник технологийн шинэчлэлт хийхдээ суурь судалгааг үндэслэх, шинээр

нэвтрүүлэх технологийн сонголтыг оновчтой хийх, технологи инновацын судалгааны мэргэжилтэнтэй байх, инженерүүдийн техник, технологийн болон судалгааны ур чадварыг нэмэгдүүлэх сургалтад тогтмол хамруулах шаардлагатай гэж үзэж байна.

Дээрх 7 үндсэн зорилгын хүрээнд 65 дэд үзүүлэлтүүдийг авч үзсэн бөгөөд эдгээр дэд үзүүлэлтүүдээс $Q^*(A_{22})=0.8$ гэж үнэлэгдсэн бөгөөд ажиллагсдын нийгмийн баталгааг хангах, эрүүл мэндийг хамгаалах тал дээр тогтмол арга хэмжээ авч ажилладаг нь харагдаж байна. Мөн $Q^*(A_{62})=0.59$ үнэлгээ авсан үзүүлэлт нь компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл үүргээсээ илүү эрх мэдэлтэй байдаг гэдэгтэй санал нийлэхгүй байгааг, мөн $Q^*(A_{62})=0.6267$ удирдлага болон ажилтны хооронд үл ойлголцол бага гэдгийг харуулж байна.

Empirical evaluation score $Q_e^*(C)$

$$Q_e^*(C) = 0.783581$$

Asymptotic confidence intervals $[q_{e,0}^*, q_{e,1}^*]$ for $Q_e(C)$ at confidence level $1 - \alpha = 0.90, 0.95, 0.99$ and sample standard deviation σ_e^* with $\sigma_e^* = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (Q_{e,k}^*(C) - Q_e^*(C))^2}$.

$1 - \alpha$	$q_{e,0}^*$	$Q_e^*(C)$	$q_{e,1}^*$	σ_e^*
0.90	0.7442	0.7836	0.823	0.2075
0.95	0.7366		0.8306	
0.99	0.7219		0.8453	

Sample size $n = 75$

Empirical key goal evaluation scores $Q_e^*(B_i)$

$Q_e^*(B_1) = 0.8401$
 $Q_e^*(B_2) = 0.8366$
 $Q_e^*(B_3) = 0.7794$
 $Q_e^*(B_4) = 0.7187$
 $Q_e^*(B_5) = 0.7530$
 $Q_e^*(B_6) = 0.8415$
 $Q_e^*(B_7) = 0.7779$

Зураг 7. Үнэлгээний ерөнхий үр дүн

Empirical sub goal scores $Q^*(A_{i,j})$

$Q^*(A_{11}) = 0.8000$
 $Q^*(A_{12}) = 0.7733$
 $Q^*(A_{13}) = 0.8000$
 $Q^*(A_{14}) = 0.7800$
 $Q^*(A_{15}) = 0.7667$
 $Q^*(A_{16}) = 0.7900$
 $Q^*(A_{17}) = 0.7533$
 $Q^*(A_{18}) = 0.7567$
 $Q^*(A_{21}) = 0.7500$
 $Q^*(A_{22}) = 0.8067$
 $Q^*(A_{23}) = 0.7300$
 $Q^*(A_{24}) = 0.7333$
 $Q^*(A_{25}) = 0.7467$
 $Q^*(A_{26}) = 0.7533$
 $Q^*(A_{27}) = 0.7267$
 $Q^*(A_{28}) = 0.7000$
 $Q^*(A_{29}) = 0.6600$
 $Q^*(A_{210}) = 0.6733$
 $Q^*(A_{211}) = 0.7467$
 $Q^*(A_{212}) = 0.7267$
 $Q^*(A_{213}) = 0.7533$
 $Q^*(A_{214}) = 0.7667$
 $Q^*(A_{215}) = 0.6567$
 $Q^*(A_{31}) = 0.7467$
 $Q^*(A_{32}) = 0.7067$
 $Q^*(A_{33}) = 0.7067$
 $Q^*(A_{34}) = 0.6967$
 $Q^*(A_{35}) = 0.7167$
 $Q^*(A_{36}) = 0.7200$
 $Q^*(A_{37}) = 0.7567$
 $Q^*(A_{38}) = 0.7467$
 $Q^*(A_{39}) = 0.7167$
 $Q^*(A_{310}) = 0.7167$

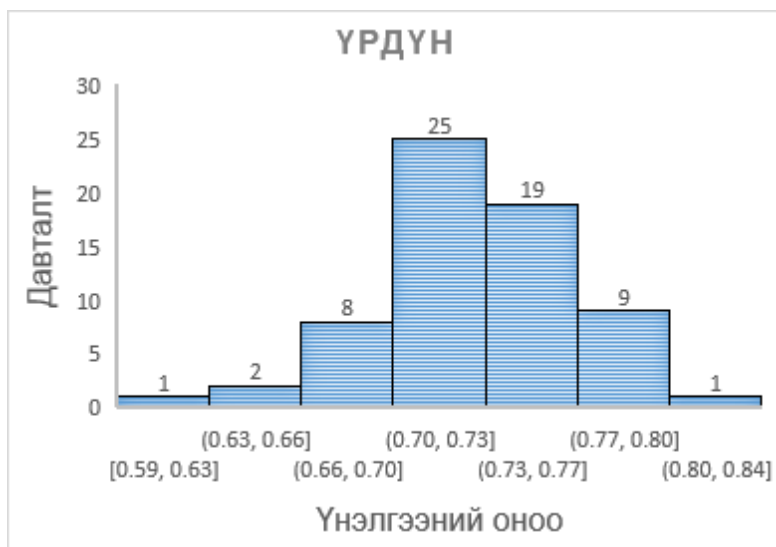
$Q^*(A_{41}) = 0.6767$
 $Q^*(A_{42}) = 0.6733$
 $Q^*(A_{43}) = 0.6667$
 $Q^*(A_{44}) = 0.6967$
 $Q^*(A_{51}) = 0.7167$
 $Q^*(A_{52}) = 0.7067$
 $Q^*(A_{53}) = 0.7200$
 $Q^*(A_{54}) = 0.7233$
 $Q^*(A_{55}) = 0.7167$
 $Q^*(A_{61}) = 0.6933$
 $Q^*(A_{62}) = 0.5900$
 $Q^*(A_{63}) = 0.7133$
 $Q^*(A_{64}) = 0.7533$
 $Q^*(A_{65}) = 0.7333$
 $Q^*(A_{66}) = 0.7400$
 $Q^*(A_{67}) = 0.7667$
 $Q^*(A_{68}) = 0.7567$
 $Q^*(A_{69}) = 0.7467$
 $Q^*(A_{610}) = 0.6267$
 $Q^*(A_{611}) = 0.7433$
 $Q^*(A_{612}) = 0.7167$
 $Q^*(A_{613}) = 0.7067$
 $Q^*(A_{614}) = 0.7400$
 $Q^*(A_{615}) = 0.7867$
 $Q^*(A_{71}) = 0.7567$
 $Q^*(A_{72}) = 0.6867$
 $Q^*(A_{73}) = 0.7133$
 $Q^*(A_{74}) = 0.6933$
 $Q^*(A_{75}) = 0.7233$
 $Q^*(A_{76}) = 0.7100$
 $Q^*(A_{77}) = 0.7000$
 $Q^*(A_{78}) = 0.7033$

Зураг 8. Дэд системийн үр дүн

Үнэлгээний үзүүлэлтүүдээс компанийн засаглал, байгууллагын соёл хамгийн өндөр **0.85**, мөн байгууллагын стратеги, зорилгын хувьд **0.83**, үр дүнтэй удирдлагын тогтолцоо **0.84** гэж үнэлэгдсэнээс харахад компанийн удирдлага, менежментийн арга барил сайтай болох нь харагдаж байна.

Харин хамгийн бага үнэлгээ техник технологи, инновацын үзүүлэлт 0.7 гарсан байна. Эндээс техник технологийн шинэчлэлт хийхдээ суурь судалгааг үндэслэх, шинээр нэвтрүүлэх технологийн сонголтыг оновчтой хийх, технологи инновацын судалгааны мэргэжилтэнтэй байх, инженерүүдийн техник, технологийн болон судалгааны ур чадварыг

нэмэгдүүлэх сургалтад тогтмол хамруулах шаардлагатай гэж үзэж байна.



Зураг 9. Үнэлгээний тархалт

Нийт 65 үзүүлэлтийн үнэлгээг харуулбал:

Д/д	Үнэлгээний оноо	Тоо	Хувь	Үнэлгээ
1	0.5-0.59	1	1.54	Муу
2	0.6-0.69	10	15.38	Хангалтгүй
3	0.7-0.79	51	78.46	Дундаж
4	0.8-0.89	3	4.62	Сайн

Сонгож үнэлсэн үзүүлэлтүүдийн хувьд 78.46% нь дундаж гэж үнэлэгдсэн байна.

Үнэлгээнд хамрагдсан ажилтан бүрээр үнэлгээг харуулъя.

Судалгаанд хамрагдсан ажилтнуудын 34.66% нь байгууллагын үйл ажиллагааг маш сайн гэж үнэлсэн бол ажилтнуудын 9.33% нь хангалтгүй гэж үнэлсэн байна.

Single empirical evaluation scores $Q_{e,k}^*$	$Q_{e,26}^*(C) = 1.0000$	$Q_{e,51}^*(C) = 0.4910$
$Q_{e,1}^*(C) = 1.0000$	$Q_{e,27}^*(C) = 0.5746$	$Q_{e,52}^*(C) = 0.9597$
$Q_{e,2}^*(C) = 0.7467$	$Q_{e,28}^*(C) = 0.7468$	$Q_{e,53}^*(C) = 1.0000$
$Q_{e,3}^*(C) = 1.0000$	$Q_{e,29}^*(C) = 0.7853$	$Q_{e,54}^*(C) = 1.0000$
$Q_{e,4}^*(C) = 1.0000$	$Q_{e,30}^*(C) = 0.5289$	$Q_{e,55}^*(C) = 0.1742$
$Q_{e,5}^*(C) = 0.8839$	$Q_{e,31}^*(C) = 0.8840$	$Q_{e,56}^*(C) = 0.1782$
$Q_{e,6}^*(C) = 1.0000$	$Q_{e,32}^*(C) = 0.8484$	$Q_{e,57}^*(C) = 0.6494$
$Q_{e,7}^*(C) = 1.0000$	$Q_{e,33}^*(C) = 1.0000$	$Q_{e,58}^*(C) = 0.6440$
$Q_{e,8}^*(C) = 1.0000$	$Q_{e,34}^*(C) = 0.7483$	$Q_{e,59}^*(C) = 0.3399$
$Q_{e,9}^*(C) = 0.8050$	$Q_{e,35}^*(C) = 0.9597$	$Q_{e,60}^*(C) = 0.7888$
$Q_{e,10}^*(C) = 0.8281$	$Q_{e,36}^*(C) = 0.8878$	$Q_{e,61}^*(C) = 1.0000$
$Q_{e,11}^*(C) = 0.5982$	$Q_{e,37}^*(C) = 1.0000$	$Q_{e,62}^*(C) = 0.6194$
$Q_{e,12}^*(C) = 0.7815$	$Q_{e,38}^*(C) = 0.8349$	$Q_{e,63}^*(C) = 0.8124$
$Q_{e,13}^*(C) = 1.0000$	$Q_{e,39}^*(C) = 1.0000$	$Q_{e,64}^*(C) = 0.9171$
$Q_{e,14}^*(C) = 0.9597$	$Q_{e,40}^*(C) = 0.8297$	$Q_{e,65}^*(C) = 0.6046$
$Q_{e,15}^*(C) = 0.7767$	$Q_{e,41}^*(C) = 0.7340$	$Q_{e,66}^*(C) = 1.0000$
$Q_{e,16}^*(C) = 0.9597$	$Q_{e,42}^*(C) = 0.7182$	$Q_{e,67}^*(C) = 1.0000$
$Q_{e,17}^*(C) = 0.7272$	$Q_{e,43}^*(C) = 0.6664$	$Q_{e,68}^*(C) = 1.0000$
$Q_{e,18}^*(C) = 0.7796$	$Q_{e,44}^*(C) = 0.7350$	$Q_{e,69}^*(C) = 0.7264$
$Q_{e,19}^*(C) = 0.8776$	$Q_{e,45}^*(C) = 0.7120$	$Q_{e,70}^*(C) = 1.0000$
$Q_{e,20}^*(C) = 1.0000$	$Q_{e,46}^*(C) = 0.8387$	$Q_{e,71}^*(C) = 0.8143$
$Q_{e,21}^*(C) = 1.0000$	$Q_{e,47}^*(C) = 0.5000$	$Q_{e,72}^*(C) = 0.5520$
$Q_{e,22}^*(C) = 0.6271$	$Q_{e,48}^*(C) = 0.5716$	$Q_{e,73}^*(C) = 0.4378$
$Q_{e,23}^*(C) = 0.5644$	$Q_{e,49}^*(C) = 0.5948$	$Q_{e,74}^*(C) = 0.7789$
$Q_{e,24}^*(C) = 0.3252$	$Q_{e,50}^*(C) = 0.4896$	$Q_{e,75}^*(C) = 1.0000$
$Q_{e,25}^*(C) = 0.8510$		

Нийт 75 ажилтнуудын үнэлгээг ангилж харуулбал:

Д/д	Үнэлгээний оноо	Тоо	Хувь	Үнэлгээ
1	0-0.59	15	20%	Муу
2	0.6-0.69	6	8%	Хангалтгүй
3	0.7-0.79	15	20%	Дундаж
4	0.8-0.89	13	17.33%	Сайн
5	0.9-1.0	26	34.67%	Маш сайн

Нийт ажилтнуудын 52 орчим хувь нь байгууллагын үйл ажиллагааг системийн шинжилгээний талаас сай болон маш сайн гэж үнэлсэн харин 20% нь муу гэж үнэлсэн байна.

Үнэлгээний талаарх нарийвчилсан үр дүнг үнэлгээний зураглалаас харж болно.

28

Диспетчерийн Үндэсний Төв ТӨХХК-д системийн хэв шинжийн сайн байх нь дараах давуу талуудтай. Үүнд:

- **Диспетчерийн Үндэсний Төв** нь алсын хараа, дунд хугацааны стратегиа шинэчилж, өөрчилж тодорхойлсон,
- Өөрийн үйл ажиллагаандаа мөрдөх зарчмуудыг тодорхойлсон байна,
- Нэгдмэл зорилгын томъёоллыг тоон утгаар хэмжих боломжтой байна,
- Нэгдмэл зорилгыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг хэмжих хэмжүүрүүд сайн тодорхойлогдсон байна,
- Нэгдмэл зорилгын хэрэгжилтийн үр дүнг хэмжих хэмжүүрүүд нь баримт материал дээр суурилсан байна.
- Зорилгыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд нөлөө үзүүлэх аливаа хүчин зүйлийн өөрчлөлтийн талаарх өгөгдөл, мэдээллийг цуглуулж, бүртгэх нийтлэг үүргийг хэвшүүлсэн байна.
- Дүрэм, журам, гэрээнд тусгагдсан үүргүүд нь хоорондоо сайн уялдсан.
- Оролцогч бүр хүлээсэн үүргээ хүлээн зөвшөөрсөн байна.
- Оролцогч талууд үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай санхүү, мэдлэг, цагийн нөөцийг бүрдүүлэх шийдлийг олсон.
- Ажилтнуудын урт хугацаанд тогтвортой ажиллахыг сэдэлжүүлэх шийдлийг зөв оновчтой тодорхойлсон байна.

оОо